

错位排列提高训练题单

适合小学高年级至初中低年级竞赛过渡训练

训练目标：把“会用公式”提升到“会识别题型、会处理变式”

建议分 2-3 次完成，先独立做题，再对照详细解答订正

题目数量：	18 题，按难度递进
专题重点：	标准错位排列、恰好若干个在原位、至少若干个在原位、部分位置受限
答案形式：	末尾附较详细解答，强调思路与转化方法
编译方式：	XeLaTeX

2026 年 5 月 9 日

目录

1 使用建议	2
2 基础巩固	2
3 恰好若干个在原位	2
4 至少若干个在原位	2
5 部分位置受限	3
6 综合提高	3
7 常见易错点总结	4
A 详细解答	5

1. 使用建议

做题时优先问自己的 3 个问题

- 这是标准错位排列，还是只有部分对象不能回原位？
- 题目问的是“全都不在原位”“恰好有几个在原位”，还是“至少有几个在原位”？
- 更适合用递推、公式，还是直接用

$$\binom{n}{k} D_{n-k}$$

这种转化？

建议计时

- 基础题：每题 4-6 分钟；
- 变式题：每题 8-12 分钟；
- 压轴题：先独立思考 10 分钟，再看解答。

2. 基础巩固

题目 2.1. 已知

$$D_1 = 0, \quad D_2 = 1,$$

用递推公式求 D_3, D_4, D_5, D_6 。

题目 2.2. 6 个人分别拿回自己的帽子，要求没有人拿到自己的帽子，共有多少种拿法？

题目 2.3. 数字 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 排成一行，要求数字 i 不在第 i 个位置上，共有多少种排法？

题目 2.4. 5 封不同的信分别装入写着对应姓名的 5 个信封里，要求每封信都不能装进自己的信封，共有多少种装法？

3. 恰好若干个在原位

题目 3.1. 6 个不同数字排成一行，恰好有 2 个数字在原位，共有多少种排法？

题目 3.2. 7 封不同的信放入 7 个对应信封中，恰好有 3 封装对，共有多少种装法？

题目 3.3. 4 个不同数字排成一行，恰好有 1 个数字在原位，共有多少种排法？

题目 3.4. 7 个人排座位，恰好有 5 个人坐回自己的座位，共有多少种排法？

4. 至少若干个在原位

题目 4.1. 5 个人随机拿帽子，至少有 1 个人拿到自己帽子的拿法有多少种？

题目 4.2. 5 封不同的信放进 5 个信封里，至少有 2 封装对，共有多少种装法？

题目 4.3. 6 个不同数字排成一行，至多有 1 个数字在原位，共有多少种排法？

题目 4.4. 证明： n 个对象的排列中，“恰好有 $n - 1$ 个对象在原位”的情况不可能发生。

5. 部分位置受限

题目 5.1. 4 个人甲、乙、丙、丁排座位。要求甲不坐 1 号位，乙不坐 2 号位，丙不坐 3 号位，丁没有限制。共有多少种排法？

题目 5.2. 6 个不同数字 1, 2, 3, 4, 5, 6 排成一行，要求 1, 2, 3 都不在自己的位置上，而 4, 5, 6 没有限制。共有多少种排法？

题目 5.3. 7 个对象排成一行，要求前 5 个对象都不在原位，后 2 个对象没有限制。共有多少种排法？

6. 综合提高

题目 6.1. 用容斥公式计算 D_5 ，并与递推结果核对。

题目 6.2. 7 个人排座位，恰好有 2 个人没有坐回自己的座位，共有多少种排法？

题目 6.3. 8 个不同数字排成一行，恰好有 1 个数字在原位，共有多少种排法？

7. 常见易错点总结

做错位排列题时，最容易丢分的 6 个地方

1. 把“恰好有 k 个在原位”误算成 $\binom{n}{k}(n-k)!$ 。选出在原位的对象以后，剩下的对象不是“随便排”，而是必须全部不在原位，所以应写成

$$\binom{n}{k}D_{n-k}.$$

2. 把“至少有几个在原位”只算成一类。“至少有 2 个在原位”通常要拆成“恰好有 2 个、3 个、4 个……”逐类求和；或者改用补集法。
3. 忘记“恰好有 $n-1$ 个在原位”不可能。这是错位排列题里非常高频的陷阱：如果前 $n-1$ 个都在原位，最后 1 个也只能在原位。
4. 把“部分对象不能在原位”也直接当作 D_m 。如果只有前 5 个对象受限制、后 2 个没有限制，那么这不是 D_7 ，也不是 D_5 ，通常应该对“坏事件”用容斥原理。
5. 公式里的阶乘对象数看错。例如 7 个对象中若指定 2 个已经在原位，剩下应排的是 5 个对象，所以用的是 D_5 ，不是 D_7 ，也不是 $5!$ 。
6. 不会检查答案是否合理。做完以后最好快速判断：答案是否小于总排法 $n!$ ？是否比标准错位排列 D_n 大或小得合理？这样能及时发现明显错误。

一个实用检查顺序

- 先判断：标准错位、恰好若干个在原位，还是部分位置受限；
- 再决定：用 $\binom{n}{k}D_{n-k}$ 、补集法，还是容斥原理；
- 最后检查：有没有把“不可能情形”误算进去，例如“恰好有 $n-1$ 个在原位”。

A. 详细解答

基础巩固

1

解：错位排列的递推公式是

$$D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2}).$$

因此

$$D_3 = 2(D_2 + D_1) = 2(1 + 0) = 2;$$

$$D_4 = 3(D_3 + D_2) = 3(2 + 1) = 9;$$

$$D_5 = 4(D_4 + D_3) = 4(9 + 2) = 44;$$

$$D_6 = 5(D_5 + D_4) = 5(44 + 9) = 265.$$

□

2

解：这是标准错位排列，答案就是

$$D_6.$$

由上一题可知

$$D_6 = 265.$$

所以共有

$$265$$

种拿法。

□

3

解：这也是标准错位排列，即求

$$D_7.$$

由递推公式

$$D_7 = 6(D_6 + D_5) = 6(265 + 44) = 6 \times 309 = 1854.$$

因此共有

$$1854$$

种排法。

□

4

解：5 封不同的信全部不能装入自己的信封，就是标准错位排列，所以答案为

$$D_5 = 44.$$

□

恰好若干个在原位

5

解：先选出哪 2 个数字在原位，有

$$\binom{6}{2} = 15$$

种。

剩下 4 个数字必须全部错位排列，因此有

$$D_4 = 9$$

种。

所以总数为

$$\binom{6}{2} D_4 = 15 \times 9 = 135.$$

□

6

解：先从 7 封信中选出恰好装对的 3 封，有

$$\binom{7}{3} = 35$$

种。

剩下 4 封必须全部装错，所以有

$$D_4 = 9$$

种。

因此总数为

$$\binom{7}{3} D_4 = 35 \times 9 = 315.$$

□

7

解：先选哪 1 个数字在原位，有

$$\binom{4}{1} = 4$$

种。

剩下 3 个数字必须错位排列，有

$$D_3 = 2$$

种。

所以总数为

$$\binom{4}{1} D_3 = 4 \times 2 = 8.$$

□

8

解：若恰好有 5 个人坐回自己的座位，那么剩下 2 个人必须都不在自己的座位上。

先选出哪 5 个人在原位，有

$$\binom{7}{5} = 21$$

种。

剩下的 2 个人只能互换位置，因此有

$$D_2 = 1$$

种。

所以总数为

$$\binom{7}{5} D_2 = 21.$$

□

至少若干个在原位

9

解：总拿法有

$$5! = 120$$

种。

没有人拿对的拿法有

$$D_5 = 44$$

种。

所以至少有 1 个人拿对的拿法为

$$120 - 44 = 76.$$

□

10

解：“至少有 2 封装对”可以按“恰好有几封装对”分类。

恰好有 2 封装对：

$$\binom{5}{2} D_3 = 10 \times 2 = 20.$$

恰好有 3 封装对：

$$\binom{5}{3} D_2 = 10 \times 1 = 10.$$

恰好有 4 封装对：不可能。因为若 4 封都装对，第 5 封也只能装对。

恰好有 5 封装对：有

$$1$$

种。

因此至少有 2 封装对的装法总数为

$$20 + 10 + 1 = 31.$$

□

11

解：“至多有 1 个在原位” 包含两类：

- 没有一个在原位；
- 恰好有 1 个在原位。

第一类有

$$D_6 = 265$$

种。

第二类：先选哪 1 个在原位，有

$$\binom{6}{1} = 6$$

种；剩下 5 个全部错位排列，有

$$D_5 = 44$$

种。

所以第二类有

$$6 \times 44 = 264$$

种。

总数为

$$265 + 264 = 529.$$

□

12

解：假设恰好有 $n - 1$ 个对象在原位。

那么最后剩下的那 1 个对象如果不在原位，就必须去占据别人的位置；但其他 $n - 1$ 个位置都已经被各自的对象占住了，它根本无处可去。

换句话说，只要前 $n - 1$ 个对象都在原位，最后 1 个对象也被迫在原位。

因此“恰好有 $n - 1$ 个对象在原位”是不可能的。

□

部分位置受限

13

解：设

$$A = \text{“甲坐 1 号位”}, \quad B = \text{“乙坐 2 号位”}, \quad C = \text{“丙坐 3 号位”}.$$

总排法有

$$4! = 24$$

种。

有

$$|A| = |B| = |C| = 3! = 6,$$

所以

$$|A| + |B| + |C| = 18.$$

再看交集：

$$|A \cap B| = |A \cap C| = |B \cap C| = 2! = 2,$$

三项共

$$6.$$

三者同时发生时：

$$|A \cap B \cap C| = 1! = 1.$$

由容斥原理，满足要求的排法为

$$24 - 18 + 6 - 1 = 11.$$

□

14

解：这里只要求数字 1, 2, 3 不在原位，而 4, 5, 6 没有限制。

设

$$A_1 = \text{“1 在第 1 位”}, \quad A_2 = \text{“2 在第 2 位”}, \quad A_3 = \text{“3 在第 3 位”}.$$

总排法有

$$6! = 720$$

种。

单个坏事件的排法数：

$$|A_1| = |A_2| = |A_3| = 5! = 120.$$

三项共

$$3 \times 120 = 360.$$

两个坏事件同时发生：

$$|A_1 \cap A_2| = |A_1 \cap A_3| = |A_2 \cap A_3| = 4! = 24.$$

三项共

$$3 \times 24 = 72.$$

三个坏事件同时发生：

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 3! = 6.$$

因此满足要求的排法数为

$$720 - 360 + 72 - 6 = 426.$$

□

15

解：要求前 5 个对象都不在原位，后 2 个对象没有限制。

这和上一题完全类似，只不过现在总对象数是 7，受限制的位置有 5 个。

设前 5 个对象中，第 i 个回原位的事件为 A_i 。那么满足要求的排列数为

$$7! - \binom{5}{1}6! + \binom{5}{2}5! - \binom{5}{3}4! + \binom{5}{4}3! - \binom{5}{5}2!.$$

逐项计算：

$$7! = 5040,$$

$$\binom{5}{1}6! = 5 \times 720 = 3600,$$

$$\binom{5}{2}5! = 10 \times 120 = 1200,$$

$$\binom{5}{3}4! = 10 \times 24 = 240,$$

$$\binom{5}{4}3! = 5 \times 6 = 30,$$

$$\binom{5}{5}2! = 2.$$

所以结果为

$$5040 - 3600 + 1200 - 240 + 30 - 2 = 2428.$$

□

综合提高

16

解：由容斥公式，

$$D_5 = 5! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} \right).$$

因为

$$5! = 120,$$

所以

$$D_5 = 120 \left(1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24} - \frac{1}{120} \right).$$

括号内先通分到 120：

$$\frac{60 - 20 + 5 - 1}{120} = \frac{44}{120}.$$

因此

$$D_5 = 120 \times \frac{44}{120} = 44.$$

与递推公式算出的结果完全一致。

□

17

解：如果恰好有 2 个人没有坐回自己的座位，那么其余 5 个人都在原位。

而这 2 个没回原位的人只能互换座位，否则仍会有人坐回原位或者无座可坐。

所以先选出哪 2 个人没有坐回原位，有

$$\binom{7}{2} = 21$$

种；选定后他们的坐法只有

$$1$$

种。

故总数为

$$21.$$

□

18

解：恰好有 1 个数字在原位，做法是：

- 先选哪 1 个数字在原位；
- 剩下 7 个数字全部错位排列。

所以总数为

$$\binom{8}{1} D_7 = 8 \times 1854 = 14832.$$

□